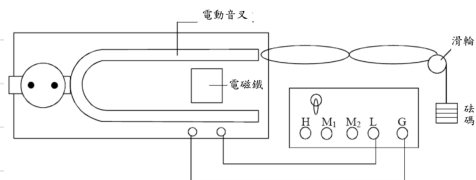


# 實驗原理

由弦主波相鄰兩節點的距離為  $\frac{\lambda}{2}$  的特性來測量波長。

## 實驗方法步驟



圖一、梅耳聲實驗裝置。

由  $v = f \cdot \lambda$   
 $v = \frac{\lambda}{T}$  得知  $f = \frac{1}{T}$  而弦線與音叉平行時的頻率是垂直時的兩倍

### A 弦線與音叉平行

將細弦線跑過滑輪，接上載重杯

將電動音叉接到 L 檔，若振幅太小，可提高輸出檔位

用原子筆輕輕壓一下載重杯，觀察弦線的變化，調整弦線長度

用原子筆托一下載重杯，調整弦線長度

調整弦長與載重杯重量至有弦線

換粗弦線做一次

### B 垂直

用粗弦線，音叉垂直 90 度

調整弦長與載重杯重量